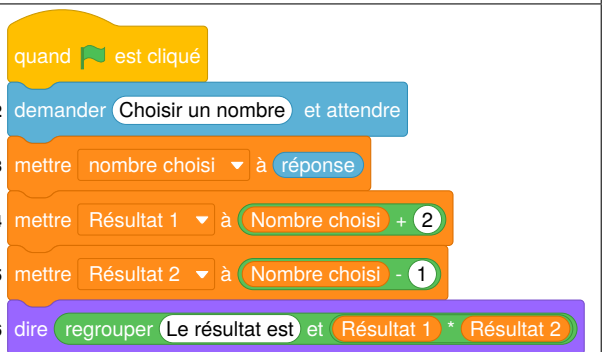
Énoncé • Exercice 2 – Deux programmes, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 1er juillet 2024

→ Traite les questions 1 et 2.

Exercice 2 — 20 points

Programme A	Programme B
— Choisir un nombre. — Prendre le carré du nombre choisi. — Multiplier le résultat par 2. — Ajouter le double du nombre de départ. — Soustraire 4 au résultat.	

1. **a.** Vérifier que, si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 56.

b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -9 comme nombre de départ ?

2. On choisit un nombre quelconque x comme nombre de départ.

a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B.

$$E_1 = (x+2)-1 \qquad E_2 = (x+2)\times(x-1) \qquad E_3 = x+2\times x-1$$

b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.